

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

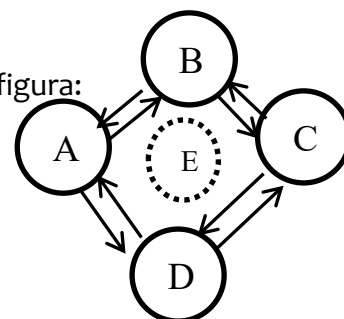
Appello del 25/01/2021

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	Totale
/25	/30	/30	/15	/100

1. (25 punti) Sistemi di Cifratura.

Si consideri una rete i cui nodi A,B,C e D, sono collegati come in figura:



- (5) Quante chiavi sono necessarie per fare in modo che A, B, C e D possano comunicare con sicurezza in modo bidirezionale usando un sistema di cifratura simmetrico?
- (5) Se si rimpiazza il sistema simmetrico con uno asimmetrico, quante chiavi sono necessarie?
- (5) Se si aggiunge un nuovo nodo E in comunicazione con A, B, C e D quante chiavi sono necessarie in entrambi i casi (simmetrico e asimmetrico)?
- (5) Se B vuole comunicare con C con sicurezza perfetta, quale sistema deve utilizzare? In questo caso cosa si può dire sulla chiave?
- (5) Nel caso di una rete con n nodi tutti comunicanti fra di loro, quante chiavi sono necessarie nei due casi?

2. (30 punti) Cifratura simmetrica

- (15) Si discuta l'attacco meet in the middle a double-DES
- (15) Si discutano le caratteristiche della crittoanalisi differenziale o lineare per DES

3. (30 punti) Funzioni MAC.

- (10) Descrivere caratteristiche e applicazioni delle funzioni MAC.
- (20) Si consideri la seguente funzione MAC basata sul un cifrario simmetrico E, e sia h una funzione di hash resistente alle collisioni che restituisce un output di lunghezza n.
Per ogni messaggio m con chiave condivisa k, la funzione MAC funziona nel seguente modo:

$$\begin{array}{ll} \text{Se } |m|=n & \text{MAC}_k(m)=E_k(m) \\ \text{Se } |m|>n & \text{MAC}_k(m)=E_k(h(m)) \end{array}$$

- i. (5) Definire i parametri di utilizzo del MAC proposto, scegliendo DES come cifrario simmetrico ed una funzione hash.
 - ii. (15) Discutere la sicurezza del MAC proposto, dimostrando un possibile attacco (sugg. Si usino due messaggi, m e $h(m)$ come input)
4. (15 punti) Secret Sharing.
- a. (15) Descrivere le fasi di distribuzione e ricostruzione del segreto per uno schema (k,n) con un esempio di applicazione dello schema $(2,3)$ considerando Z_{11} e il segreto $s=5$